EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

$(p, q) \mapsto 2^p(2q+1)$, une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$

Soit $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^*$, $f(p, q) = 2^p(2q + 1)$.

(a) Montrer que f est injective.

(b) Trouver un antécédent de 4, de 7 et de 20.

(c) Montrer que f est surjective. Qu'en déduit-on ?